

Лабораторна робота № 5

WebRTC Audio Chat

Мета роботи: Навчитися будувати peer-to-peer аудіо зв'язок між браузерами у реальному часі за допомогою WebRTC та Socket.io — опанувати механіки: захоплення медіапотoku, встановлення RTCPeerConnection, обмін SDP offer/answer та ICE-кандидатами через сигнальний сервер.

Хід роботи.

Завдання 1.

Сервер написаний на Node.js з використанням express та socket.io

- Клієнт - один HTML-файл без зовнішніх фреймворків
- Медіапотік захоплюється через `getUserMedia({ audio: true })`
- Сигналізація (offer/answer/ICE) реалізована через Socket.io кімнати
- Кожен учасник чує аудіо інших через `<audio autoplay>` елементи
- При виході учасника — з'єднання коректно закривається

Встановіть express та socket.io. Напишіть server.js з HTTP-сервером і підключіть Socket.io. Налаштуйте CORS. При кожному новому підключенні виводьте socket.id (при відключенні — також). Реалізуйте зберігання кімнат у Map або об'єкті rooms.

Завдання 2.

2.1. Реалізуйте логіку кімнат на сервері. При події join-room: якщо кімнати немає — створіть Set. Додайте socket.id до кімнати, збережіть roomId у socket.data.roomId. Надішліть назад список існуючих учасників (room-joined). Сповістіть інших (peer-joined).

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.5		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат			
Розроб.		Шевчук Е. Л.			Звіт з лабораторної роботи 5	Літ.	Арк.
Перевір.		Ковтун В. В.					1
Реценз.						ФІКТ, гр. КН23-3	
Н. Контр.							
Зав.каф.							

2.2. В index.html - поле для назви кімнати та кнопки «Увійти» / «Вийти». Після успішного входу — приховати форму, показати список учасників та лог подій.

Завдання 3.

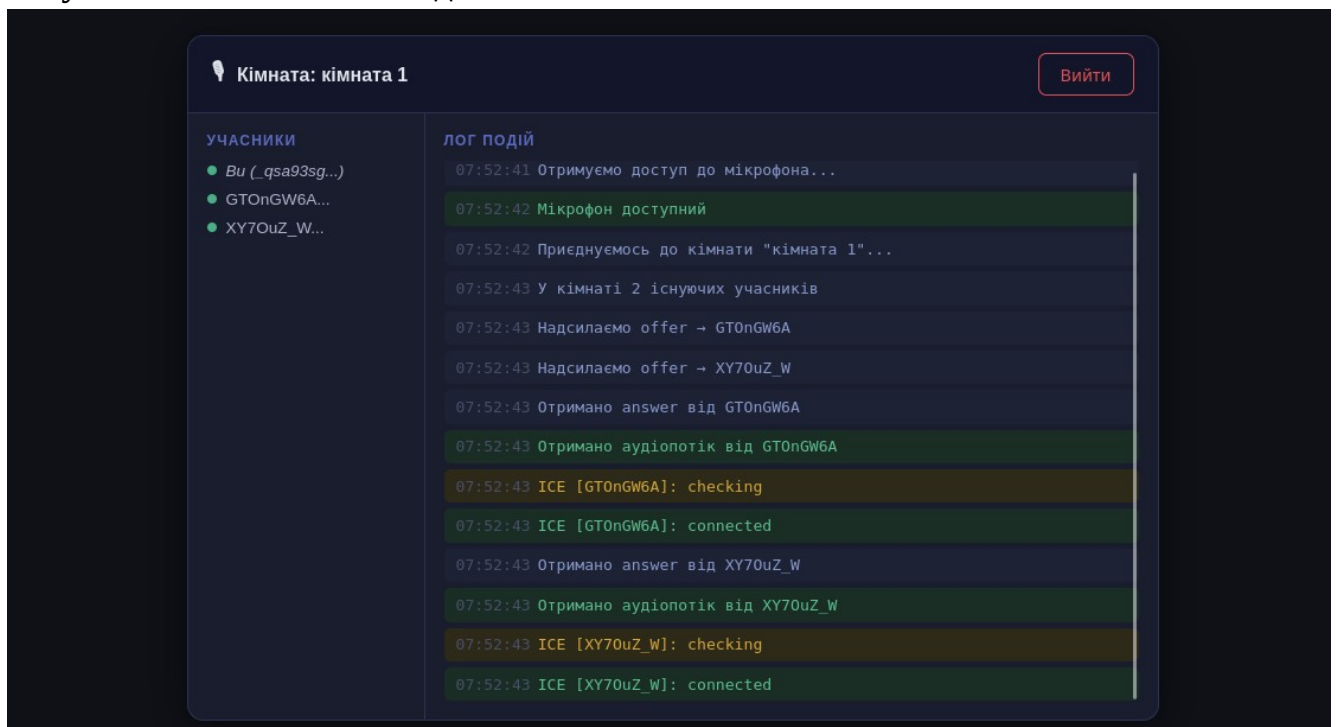
3.1. Запитайте доступ до мікрофону через getUserMedia. Додайте аудіо трек до RTCPeerConnection через addTrack(). Реалізуйте функцію createPeerConnection(peerId): налаштуйте onicecandidate, ontrack, oniceconnectionstatechange.

Важливо: iceServers у конфігурації RTCPeerConnection обов'язковий. Без нього з'єднання між різними мережами не встановиться.

Завдання 4.

Коли перший учасник входить у кімнату де вже є інші — він ініціює з'єднання через createOffer(). Другий учасник отримує offer і відповідає через createAnswer(). Сервер лише пересилає повідомлення за targetId.

Результат виконання завдання:



					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.6	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		2